

GeoMine AOI筛选:雪茄湖铀矿潜力

研究日期 :2026年5月8日

AOI :加拿大萨斯喀彻温省北部阿萨斯卡盆地东部的雪茄湖矿区

商品 :铀

矿床模型 :不整合相关的铀矿

研究类型: **aoi_筛选** , **存款模型评估** , **矿物赋存背景** , **地球化学异常解释** , **基础设施和监管背景**

研究边界

这是一份研究协助筛选备忘录,并非法律建议、投资建议或合格人士意见。
意见书、可行性研究报告、储量估算报告、许可决定或环境合规报告
观点。目前的储量和资源仅根据引用的公开来源进行报告,并非个人观点。
经独立审计。

执行摘要

雪茄湖不仅具有铀矿勘探前景;它还是一个已知的、正在运营的高品位铀矿。
这是AOI尺度上铀矿潜力最强有力的阳性对照之一。最有力的解释是:已证实已知矿山/矿床尺度上存在极高的铀矿潜力。

此外,近地雷潜在威胁最好围绕延伸和卫星定位展开。
有据可查的构造、地球物理、蚀变和钻探验证的趋势。

核心证据在多个独立领域都十分有力:萨斯喀彻温省SMDI识别出雪茄
Lake Mine 矿作为 SMDI 1856,是一个铀矿生产矿床;Cameco 的技术报告描述了一个经典的
阿萨斯卡群/沃拉斯顿群不整合面相关的铀矿化环境;当前
Cameco 的储量报告显示,U3O8 的平均品位非常高,且已探明和可能的储量都很大;
加拿大核安全委员会认定雪茄湖是一个正在运营且持有许可证的铀矿。

主要注意事项是,此筛选基于地点/名称,不包含任何权威的矿山租赁协议、矿权证书或兴趣区域文件。
多边形已加载,GeoMine MCP 工具目前计划用于 Saskatchewan/CDoGS/Open Canada
数据发现而非检索实时GIS图层。附近湖泊水体地球化学
雪茄湖附近25公里范围内的信号较弱,应视为数据缺失/上下文信号。
不能作为不利于已发现的深埋矿藏的证据。

规范化实体

实体	归一化值	出处	信心
AOI名称	雪茄湖矿	用户输入加SMDI记录1856	高的
国家/省份	加拿大， 萨斯喀彻温省	CNSC、SMDI、Cameco	高的

实体	归一化值	出处	信心
矿物赋存编号	SMDI 1856	萨斯喀彻温省政府SMDI	高的
NTS板材	074I02	SMDI 1856	高的
坐标参考	NAD83 UTM 13区 SMDI 1856		高的
UTM坐标	527220 E,6436470 N SMDI 1856		高点 记录
大致筛选点坐标:北纬 58.066 度,西经 104.536 度	分析师仅使用近似点 用于本地湖水半径检查		低至中等
商品	铀	SMDI 和 Cameco	高的
联系 商品/探路者	钴、铜、铅、镍、锌 莫,阿什	SMDI 和 Cameco 技术报告	高的
存款模式	与不一致性相关的 铀	Cameco技术报告	高的
地位	操作 / 生产储层	CNSC、Cameco、SMDI	高的

MCP 注: **normalize_aoi**保留了 AOI 字符串,但警告称没有权威的几何体声明
执行了查找、NTS 查找、面积计算或 CRS 转换。分析师归一化
以上数据采用雪茄湖官方公共记录,并保持几何形状限制不变。

使用的证据通道

- AOI/CRS/GIS 标准化。
- 地质和构造背景。
- 存款模型拟合。
- 地球化学和探路者背景。
- 地球物理学和勘探方法背景。
- 矿产赋存及生产背景。
- 基础设施、加工、监管和环境监测背景。
- 数据缺口及后续工作规划。

证据矩阵

车道	证据	年级*	筛查意义	关键限制
AOI 和发生率	SMDI记录 1856 年的清单中列出了雪茄 湖矿 项目雪茄 湖,主要 商品 铀, 联系 Co/Cu/Pb/Ni/Zn,	→	确认该AOI为已知区域 铀矿开采。	SMDI警告说, 资源/储备 图中 数据库并非 NI 43-101 除非合规 明确地 指定的。

车道	证据	年级*	筛查意义	关键限制
	NTS 074I02, NAD83 UTM Z13 点和状态 订金： 生产。			
地质学	雪茄湖位于 在东部附近 阿萨巴斯卡盆地 边际 阿萨巴斯卡 集团/沃拉斯顿 群体不一 致性； 马尼图福尔斯 砂岩和 沃拉斯顿 基岩 主持人 矿化作用。	→	与阿萨巴斯卡不整合面铀矿化带 非常吻合。	公开报告规模的地 质学并不能取代 我的模型 数据。
结构	技术报告 描述 石墨角砾岩/ 断层 区域,东西向构造 控制、地下室高 处和交叉 结构 控制粘土蚀变。	→	强有力的结构矢量和流体通道证据。	需要原材料 结构和 用于新目标排序的 地球物理层。
改造	SMDI 和 技术报告 描述 漂白、赤铁矿 化、伊利石-绿泥石 粘土蚀变、石英溶解和 蚀变晕 大约 矿化作用。	→	强烈的热液蚀变 与此相符的证据 模型。	改造 占地面积需求 3D和钻孔 背景信息 向量化。
矿化作用	技术报告指出存在高品位 矿化。 在/靠近	→	直接铀矿化 证据。	现有的矿井证据表明 不会自动超出 勘探区域。

车道	证据	年级*	筛查意义	关键限制
	这 不整合面,主要由铀矿和沥青铀矿构成 含镍钴 砷化物和 其他金属。			
储备和资源	Cameco报告称,截至2025年12月31日,雪茄湖已证实和可能存在 储备 479.0千 吨 16.33% U3O8,含 1.724亿磅U3O8 100% 基础。	→	根据上市公司报告,证实了目前高品位储量基础。	不是 经过独立审计 筛查。
生产	Cameco表示 雪茄湖位于 北方 萨斯喀彻温省,开始商业活动 该油田于2015年5月投产,产量为 174.5吨。 百万磅 U3O8 100% 自从 预计于2025年12月31日投入使用。	→	确认运行证明 铀矿储量。	生产 历史并非未来 生产保证。
地球物理学	技术报告指出 该矿床是通过钻探 电磁地球物理异常发现的;电磁和电阻率勘测仍然是核心勘探工作。 工具。	→	支持继续采用导体/电阻率/结构方法进行矿区附近勘探。	原始地球物理网格并非 已加载。
当地湖水 地球化学	本地SGS- 源自湖泊-	公元前	具有有用的区域背景信息;近点地表信号较弱。	尚无定论 深的,被覆盖的,

车道	证据	年级*	筛查意义	关键限制
	水文文件有 17 个样本 25公里范围内 近似点;U 值范围为 0.0 至 0.0001 ppm,中位数为 0.00005 ppm。 在50公里范围内,最 大U值为2.3 ppm 大约 49.7 公里。			不合格保证金;此界 面不进行质量保 证/质量控制审核。
加工/基础设施	Cameco 表示 雪茄湖矿石经过加工 约70公里 东北方向 奥拉诺 麦克林湖 磨。	→	已建立的处理流程为项目的可行性 提供了实质性支持。	GeoMine MCP 未计算 道路、简易机场、电 力设施或工厂的距 离。
监管/环境	加拿大核安全委员会将雪茄列入名单 湖泊 运营,获得许可 Cameco,已获得许 可证 2021年7月1日至2031年6月 30日期间有效。加拿大核 安全委员会 (CNSC)2020年 和2024年独立环境管理 计划 (IEMP)报告。 结果 与此一致 Cameco 数据 并且没有 预期健康影响 靠近 手术。	→	正在运营的受监管铀矿 持有有效驾照 监控上下文。	执照 状况 手册是 未获得;监管 上下文可以 改变。

* A 代表身份/状态

Lane 的主要发现

1. AOI / CRS / GIS

证据：

- SMDI 1856 标识了雪茄湖矿,并提供了 NAD83 UTM 13 区的一个点坐标:东经 527220 度,北纬 6436470 度,NTS 074102。
- GeoMine MCP `normalize_aoi` 函数未对 AOI 进行地理编码或推断几何形状。它警告说,在得出距离、面积、缓冲区或邻近度结论之前,需要权威的几何数据。

解释:

- 对于初步筛选,指定的 AOI 已充分标准化为点级生产矿山/矿床记录。
- 对于土地保有权、基础设施距离、环境缓冲区、原住民咨询或索赔邻居分析而言,这些都不够充分。

2. 地质与构造

证据:

- Cameco 的技术报告指出,该矿床位于阿萨巴斯卡群砂岩和沃拉斯顿群基岩之间的不整合面。
- 该报告指出沃拉斯顿群下部泥质岩单元具有良好的成矿潜力,并描述了雪茄湖地区 MF 组的厚度为 420 至 445 米。
- 该矿床位于东西走向的基底高地上,铀矿化体正下方是富含石墨的泥岩和硫化物基底。
- 断层、石墨角砾岩带和相交构造被认为是关键控制因素。

解释:

- 这是与不整合面相关的铀矿潜力的非常有力的地质/构造证据。
- 最强的勘探控制因素不是一般的盆地存在,而是氧化还原边界、石墨/活化断层带、粘土蚀变和基底隆起几何形状的具体组合。

3. 存款模型拟合

证据:

- Cameco 的技术报告明确指出,雪茄湖是一个与不整合面相关的铀矿床。
- 高品位矿化位于不整合面或附近,主要为铀矿和沥青铀矿,伴有镍钴砷化物和其他相关金属。
- SMDI 描述了 U 与 As、Ni、Co、Cu、Mo 和 Pb 的蚀变和指示元素关联。

适配性评估:

- 模型:与不整合面相关的铀。
- 体格健壮。
- 信心:高。

为什么:

- AOI包含正在筛选的矿藏类型。
- 核心模型要素包括:阿萨巴斯卡不整合面、石墨基底/断层带、氧化还原边界、强烈的粘土蚀变、高品位铀氧化物和指示金属。

4. 地球化学

证据:

- 矿床尺度的地球化学特征提供了强有力的支持:SMDI 和技术报告描述了铀矿化与镍、钴、铜、铅、锌、钼、锑和稀土元素的组合。
- 本地存储库湖泊水数据检查:
 - 总共检查了566个样本。
 - 距离该点 25 公里范围内的样品:17。
 - 25 公里范围内的 U 值范围:0.0 至 0.0001 ppm;中值为 0.00005 ppm。
 - 50 公里范围内的样本:365。
 - 50 公里范围内的最大 U 值:距该点约 49.7 公里处为 2.3 ppm。

解释:

- 矿床尺度的地球化学特征有力地支持了铀矿的潜力。
- 当地湖水地球化学特征并未对大致矿点位置提供强有力的直接佐证。
这并非实质性的矛盾,因为雪茄湖是一个深厚的、被砂岩覆盖的、高品位的不整合沉积层,有冰川覆盖,并且有很强的构造/地球物理勘探历史。
- 地表水/湖水地球化学应被视为区域筛选层,而不是对雪茄湖矿藏潜力的直接测试。

5. 地球物理学与勘探

证据:

- Cameco公司的技术报告指出,雪茄湖矿床于1981年通过钻探地球物理异常(特别是电磁导体)而发现,这些异常是通过航空和地面探测确定的。
调查。
- 同一份报告描述了在矿区附近网格中继续使用电磁法和电阻率法的情况,并将 Cigar East、Cigar West、Cigar Southwest、Powerline、Tucker、Waterbury、Kelly Bay 和其他网格列为勘探区域。
- Cigar East 被描述为 CL Main 以东的不整合型铀矿带,但引用的章节中没有报告该矿带的矿产资源。

解释:

- 对于新的研究工作而言,地球物理导体和电阻率/蚀变特征比单纯的地表地球化学方法更有实际用处。

- 应综合考虑电磁导体、电阻率低/高、石墨结构、粘土蚀变、钻探和不整合地形,筛选矿山附近的潜在矿藏。

6. 矿产赋存、储量和产量

证据:

- SMD状态:存款:生产。
- Cameco 公司报告称,雪茄湖是世界上品位最高的铀矿,并表示自 2025 年 12 月 31 日投产以来,该矿已按 100% 比例生产了 1.745 亿磅 U3O8。
- Cameco 目前的储量页面列出了已探明和可能的储量为 479.0 千吨,品位为 16.33% U3O8,按 100% 计算含有 1.724 亿磅 U3O8,其中 Cameco 的份额为 9410 万磅。
- Cameco 表示,其储量和资源量按照 CIM 定义和 NI 43-101 进行报告。

解释:

- 矿山/矿床规模的铀矿潜力已得到证实,且置信度很高。
- 任何关于矿山寿命、扩建或延期的预测性声明仍然取决于当前的技术报告、储量/资源更新、许可、运营限制和商品假设。

7. 基础设施、处理和监管环境

证据:

- Cameco公司表示,Cigar Lake矿石在Orano公司位于东北约70公里处的McClean Lake选矿厂进行加工。矿井。
- 加拿大核安全委员会 (CNSC) 将 Cigar Lake 列为 Cameco 公司运营的铀矿,许可证于 2021 年 7 月 1 日颁发,将于 2031 年 6 月 30 日到期。
- CNSC IEMP 指出,2020 年和 2024 年的独立监测结果与 Cameco 提交的结果一致,并支持 CNSC 的评估,即作业附近的人员和环境得到了保护。
- GeoMine MCP calculate_infrastructure_distance未计算距离,并指出需要权威的几何图形、CRS 和基础设施图层。

解释:

- 与新建铀矿勘探项目相比,现有的加工和监管基础设施大大降低了已知矿场运营的风险。
 - 监管和环境方面的证据支持目前的运营状态,但任何新的扩建或勘探工作仍需获得特定的许可证、许可、环境评估和咨询。
- 审查。

假设

- AOI 指的是 Cigar Lake 矿区/矿床区域,而不是整个 Waterbury 矿区、所有周围的矿权、特定的 MARS 处置区或自定义勘探多边形。
- SMDI 点和大致的纬度/经度仅足以用于筛选备忘录。
- 公职人员和公司来源足以进行初步的证据筛选。
- Cameco的储量/资源数据被视为截至其声明生效日期12月31日为止的最新数据。2025年。
- 当地湖水地球化学特征被视为区域背景,而不是决定性的勘探测试。
- 未进行独立的质量保证验证、资源审计、矿山计划审计或环境合规性审计。

数据缺口

- 未加载任何权威的矿山租赁协议、矿权协议或项目多边形。
- 未通过 MCP 下载任何实时 Saskatchewan GeoAtlas、SMDI API、SMAD、NRCan CDoGS 或 Open Canada CKAN 资源。
- 没有获取原始钻孔孔口数据、化验数据、井下放射性测量数据、构造测井数据、粘土矿物学数据、密度数据、岩土工程数据、水文地质数据或三维矿山模型数据。
- 没有加载原始电磁、电阻率、磁场、重力或辐射网格数据。
- 目前尚未完成 MARS 矿权范围及邻近矿权范围的扫描。
- 未获得加拿大核安全委员会的许可证和许可证条件手册。
- IEMP 数据已被记录,但未进行独立重新分析。
- 当地湖水数据未经质量保证/质量控制审核,可能在空间或分析上不足以进行沉积物尺度的解释。

相互矛盾的证据和注意事项

- SMDI包含历史和描述性的资源/品位信息,但SMDI页面警告称,除非另有说明,否则数据库中的储量或资源不符合NI 43-101标准。如需了解当前的储量/资源结论,请改用Cameco最新的储量/资源报告和技术报告。
- 湖水中铀含量较低,与已知的高品位矿床并不矛盾,因为该矿床位于深处,被覆盖,受构造控制,并且是通过地球物理和钻探发现的,而不是通过直接的地表地球化学表现发现的。
- 目前的运营和环境监测证据并不意味着未来的扩张、新目标或新工作计划会自动获得批准。

信心和证据强度

问题	回答	信心
该区域是否含有铀矿化?是的,直接且大量含有铀矿化。		高的

问题	回答	信心
存款模型拟合效果好吗？	是的,与不整合面相关的铀拟合是明确的,并且有充分的证据支持。	高的
目前是否有生产/储备支持?是的,根据Cameco和加拿大核安全委员会（CNSC)的公开信息,数量充足。		
矿区附近扩建的可能性有多大？	是的,但需要钻探/地球物理/结构方面的综合分析。	缓和
单凭湖面水地球化学特征能否对目标进行排序？	不。	高的
这份报告能否为土地使用权、距离或许可决定提供支持？	不,没有权威的几何学和监管审查是不行的。	高的

推荐的下一步工作计划

- 解析权威几何图形：
 - 加载 SMDI 1856 几何图形、矿山租赁 ML 5521、MARS 矿产处置、地表租赁和周围矿权多边形。
 - 在计算面积、缓冲区和距离之前,请使用适合萨斯喀彻温省北部的投影 CRS。
- 构建一个公共资源的GIS软件包：
 - 萨斯喀彻温省地质图集:基岩、地表地质、矿产分布、断层/线状构造、地球物理、道路、电力、水、保护区和行政层级。
 - NRCan/Open Canada/CDoGS 地球化学和地球物理学目录记录。
- 整理技术报告证据：
 - 提取 Cigar Lake 技术报告中有关地质、勘探、钻探、样品制备、质量保证/质量控制、资源/储量、采矿、加工、基础设施、环境研究和邻近资产勘探的部分。
 - 将 CL Main、CLEXT、Cigar East 和其他附近的网格作为不同的目标域。
- 目标排名：
 - 利用石墨导体、电阻率特征、不整合深度/地形、基底隆起几何形状、粘土蚀变、构造交点、指示地球化学和钻孔截距密度构建证据网格。
 - 不要仅根据湖水地球化学特征对钻探目标进行排序。
- 监管和环境审查：
 - 获取加拿大核安全委员会（CNSC)许可证及许可证条件手册。
 - 审查加拿大核安全委员会的监管行动、IEMP 数据、环境监测报告、财务担保决定和省级批准。
 - 将现有运营合规性与新的勘探或扩建许可分开。
- 报告升级：

- 创建一个可供 QP 审核的证据文件夹,其中包含来源 ID、生效日期、CRS、规模、方法等信息。
质量保证/质量控制状态及不确定性说明。

来源和出处

主要公共资料来源:

- Cameco Cigar Lake 运营页面: <https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/canada/cigar-lake>
- Cameco Cigar Lake 矿藏及资源: <https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/canada/cigar-lake/reserves-resources>
- Cameco Cigar Lake 技术报告 PDF: <https://www.cameco.com/sites/default/files/documents/cameco-2023-cigar-lake-technical-report.pdf>
- 加拿大核安全委员会雪茄湖矿设施页面: <https://www.cnsccsn.gc.ca/eng/uranium/mines-and-mills/nuclear-facilities/cigar-lake/>
- 加拿大核安全委员会独立环境监测计划,雪茄湖: <https://www.cnsccsn.gc.ca/eng/resources/maps-of-nuclear-facilities/iemp/cigar-lake/>
- 萨斯喀彻温省SMD概览: <https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-and-mining/saskatchewan-geological-survey/saskatchewan-mineral-deposit-index-smdi>
- 萨斯喀彻温省SMD记录1856年,雪茄湖矿:
<https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1856>

本次运行中使用的 GeoMine MCP 源:

- `normalize_aoi` , 检索时间: 2026-05-08T15:52:57.545468+00:00
- `搜索萨斯喀彻温省矿产数据` , 检索时间: 2026-05-08T15:53:15.693585+00:00
- `搜索 cdogs_surveys` , 检索时间: 2026-05-08T15:53:17.831605+00:00
- `搜索加拿大地理数据` , 检索时间: 2026-05-08T15:53:19.504704+00:00
- `计算基础设施距离,` 检索时间: 2026-05-08T15:53:21.687677+00:00

使用的本地仓库数据:

- `技能/挖掘-人工智能/数据/暂存/地球化学/湖水样本.csv`
- `技能/采矿-人工智能/数据/暂存/地球化学/湖水测量.csv`
- 本地数据中嵌入的源 URL:
https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Analytical_and_Rock_Property_Data/FeatureServer/0
- 数据中嵌入的本地检索时间戳: 2026-04-22T00:41:50Z

机器可读摘要

请查看此目录中的 `machine_readable_summary.json` 文件。